

VISIONE ARTIFICIALE

→ COMPUTER VISION (CV)

OBIETTIVO: Creare un MODELLO del mondo reale a partire da IMMAGINI BIDIMENSIONALI

}
IMAGE PROCESSING

Potremmo avere:

- Più di una IMMAGINE (ad es. RICOSTRUZIONE 3D → GRAFICA)
- Immagini NON nello spettro del visibile
- Immagini STATICHE o in MOVIMENTO (ad es. VIDEO)

Def. Si dice IMMAGINE è una funzione $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{C}$, dove $\mathcal{C}$ è detto SPAZIO COLORIMETRICO, $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^3$ oppure $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^4$

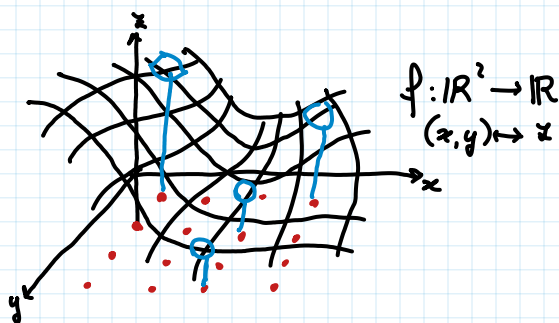
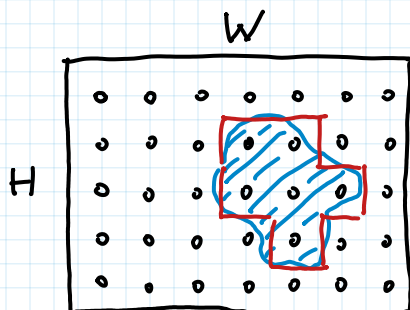
IMMAGINI DIGITALIZZATE

$$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{C}$$

CAMPIONAMENTO

Scomporre l'immagine in
PIXEL

creando una griglia $H \times W$
RISOLUZIONE



QUANTIZZAZIONE

Dipende da $\mathcal{C}$:

1) $RGB \subseteq \mathbb{R}^3$ Rosso, Verde, Blu

2) $HSV \subseteq \mathbb{R}^3$ Hue, Saturation, Value
Tonalità

3) $CMYK \subseteq \mathbb{R}^4$
Cyan, Magenta, Yellow, Black

Ha 2 parametri:

• N_B numero di BIT

• N_C numero di COLORI da rappresentare

$$2^{N_B} \geq N_C \Leftrightarrow N_B \geq \log_2 N_C \quad N_B = \lceil \log_2 N_C \rceil$$

ESEMPIO: Codifica TRUECOLOR, RGB

24 BIT : 8 bit, 8 bit, 8 bit
 ROSSO VERDE BLU
 $0 \div 255$ $0 \div 255$ $0 \div 255$

$$\leadsto N_b = 24$$

$$2^{24} \approx 16 \text{ Milioni di colori}$$

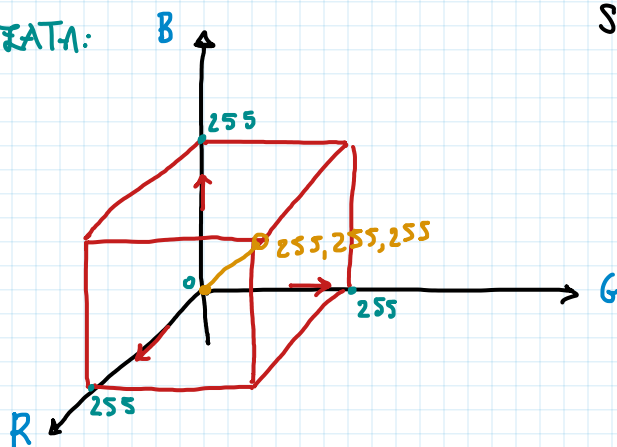
Se proiettato sulla diagonale:

$$\tilde{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

SCALA DI GRIGI

IMMAGINE DIGITALIZZATA:

$$I \begin{cases} R \in \mathbb{R}^{H \times W} \\ G \in \mathbb{R}^{H \times W} \\ B \in \mathbb{R}^{H \times W} \end{cases}$$



Def: Si dice **TENSORE** una applicazione MULTI-LINEARE a valori in $\mathbb{R}$.

$$T: \underbrace{V \times V \times V \times \dots \times V}_{k \text{ volte}} \times \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_{h \text{ volte}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

dove V è uno spazio vettoriale, e V^* suo duale

$$V^* = \left\{ f: V \rightarrow \mathbb{R} \right\}_{\text{lineari}}$$

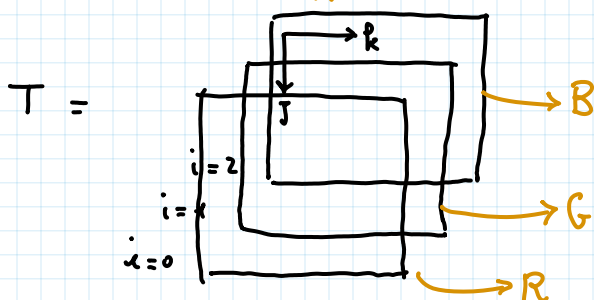
ESEMPIO:

Una matrice $M \in \mathbb{R}^{H \times W}$ in def. $\mathcal{M}: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$
 $(i, j) \mapsto m_{ij} \in \mathbb{R}$

$$\text{Quindi } \mathcal{M} \in V^* \times V^* = \left\{ f: V \times V \rightarrow \mathbb{R} \right\}_{\text{lineari}}$$

ESEMPIO: $T: V \times (V^* \times V^*) \rightarrow \mathbb{R}$

$$(i, \underbrace{j, k}_M) \mapsto T_{jk}^i$$



CHANNEL / CANALE

$$T_{34}^1 = G_{34}$$

coordinate del PIXEL

Def. Si dice **IMMAGINE DIGITALIZZATA** in codifica TRUECOLOR un TENSORE

$$I: C \times (H^* \times W^*) \rightarrow \mathbb{R}$$

↑
channel: R, G, B

IMMAGINI in SCALA di GRIGI

IMMAGINE LUMINANZA

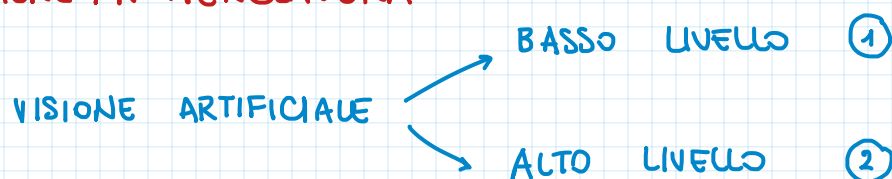
$$L := 0,299 \cdot R + 0,587 \cdot G + 0,114 \cdot B$$

IMMAGINE MEDIA

$$M := (R + G + B) / 3$$

(Ne esistono molte altre)

NOTAZIONE / NOMENCLATURA



① ACQUISIZIONE (ACQUISITION)

- ↳ fotocamere, ottiche
- ↳ illuminazione
- ↳ calibratura

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C} \Rightarrow I \begin{cases} R \\ G \\ B \end{cases}$$

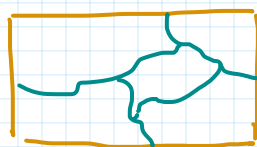
↪ IMMAGINE DIGITALIZZATA

- fase di **PRE-PROCESSING** e **FEATURE EXTRACTION** per arrivare a **DESCRIZIONE SIMBOLICA**

"etichette" non semantiche

↳ es. coordinate di estremi di segmenti / curve

- fase di **SEGMENTAZIONE** → Partizionamento (non semantic) dell'immagine



② · RICONOSCIMENTO - RECOGNITION

↳ caratt. generali → CONOSCENZA
⇒ oggetti di forma circolare

· IDENTIFICAZIONE - IDENTIFICATION

↳ istantiamo questa CONOSCENZA
⇒ nell'immagine c'è una pallina da tennis

· DETECTION

↳ "la pallina si sta muovendo" → BOUNDING BOX
→ MASK

· (e molto altro)

⇒ Infine, il SISTEMA di VISIONE (basso + alto) deve prendere una DECISIONE

VISIONE di BASSO LIVELLO

Operazioni su immagini digitali

→ SERIALI

→ in PARALLELO

OPERATORI

→ PUNTUALI → su singolo PIXEL

→ LOCALI → su PIXEL + VICINATO

→ GLOBALI → su tutti i pixel

□



si fa in SERIE (l'ordine cambia)

Def. Si dice ISTOGRAMMA dei LIVELLI di GRIGIO una funzione

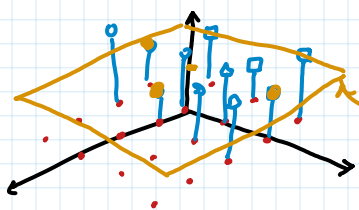
$$h: \{0, 1, \dots, 2^m - 1\} \rightarrow \mathbb{N}$$

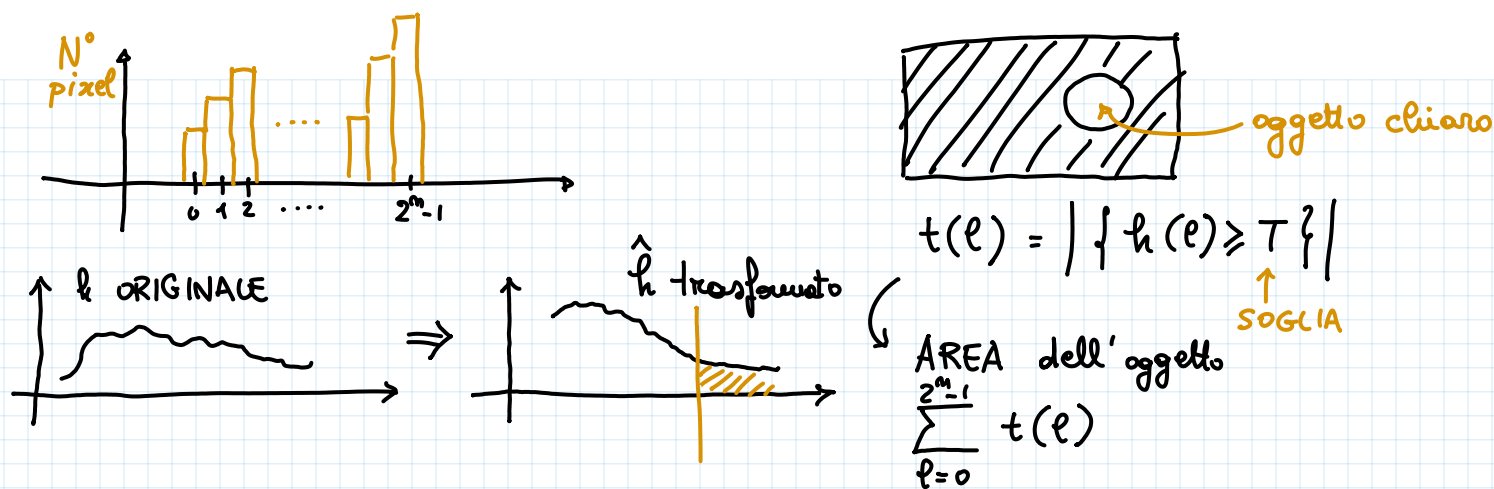
m° di BIT usati nella quantizzazione dell'immagine

$h=3$

$$h(p) = \left| \left\{ L_{ij} = p, i=1, \dots, H, j=1, \dots, w \right\} \right|$$

IMMAGINE LUMINANZA o SCALA di GRIGI





OPERATORI PUNTUALI $\rightarrow$ TRASFORMAZIONI

$$\{h_0, h_1, h_2, \dots, h_{2^m-1}\} \xRightarrow{\sigma} \{\hat{h}_0, \hat{h}_1, \dots, \hat{h}_{2^m-1}\}$$

Def. INVERSIONE dei livelli di grigio

$\hookrightarrow$ Nel CONTINUO (*) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$

$\hookrightarrow$ Nel DISCRETO (**) $L \in \mathbb{R}^{H \times W}$

} livelli di grigio $0 \div N_e$

(*) Def. una funzione

$$i(t) = N_e - t$$

t è l'intensità di un pixel

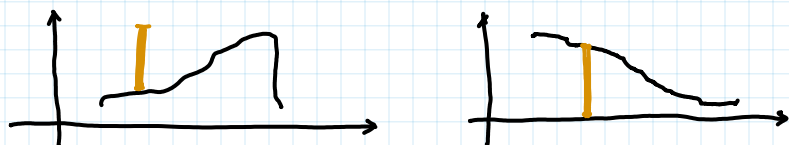
$$i(f(x)) = N_e - f(x)$$

(**) $I \in \mathbb{R}^{H \times W}$

$$I_{ij} = N_e - L_{ij}$$

$i = 1, \dots, H$
 $j = 1, \dots, W$

L_{ij} è l'intensità del pixel in posizione (i, j)

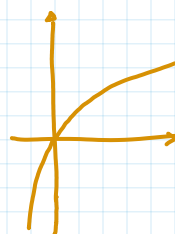


Def. COMPRESSIONE LOGARITMICA $\rightarrow$

ESPANDE i livelli BASSI
COMPRIE i livelli ALTI

$\hookrightarrow$ Nel CONTINUO:

$$l(t) = \frac{1}{1+N_e} \cdot \log(1+t)$$



t intensità del pixel

$$l(f(x)) = \frac{1}{1+N_e} \log(1+f(x))$$

→ Nel DISCRETO: $Y \in \mathbb{R}^{H \times W}$

$$Y_{ij} = \frac{1}{1+N_e} \log(1 + L_{ij})$$

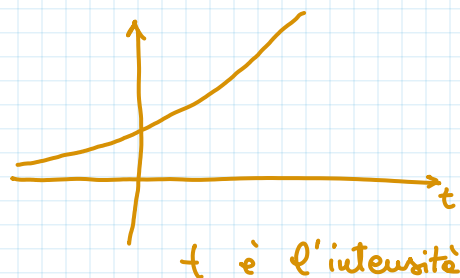
L_{ij} è il valore di intensità alla posizione ij

Def. COMPRESSIONE POTENZA di parametro $\gamma > 0$, $\gamma \in \mathbb{R}$

→ Nel CONTINUO:

$$p(t) = N_e^{1-\gamma} \cdot t^\gamma$$

$$p(f(x)) = N_e^{1-\gamma} \cdot (f(x))^\gamma$$



→ Nel DISCRETO:

$$P_{ij} = N_e^{1-\gamma} \cdot L_{ij}^\gamma$$

Se $\gamma \in (0, 1)$ $\leadsto$ simile a compres. log.

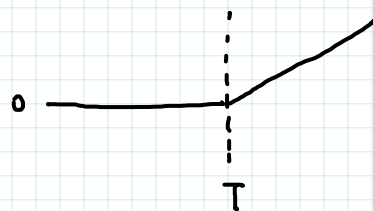
Se $\gamma = 1$: $P_{ij} = L_{ij}$

Se $\gamma > 1$: Comprimere gli SCURI

Def. ESPANSIONE di CONTRASTO rispetto a un valore SOGLIA T

→ Nel CONTINUO:

$$y(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < T \\ N_e \cdot \frac{t-T}{N_e-T} & \text{se } t \geq T \end{cases}$$



$$y(f(x)) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < T \\ N_e \cdot \frac{f(x)-T}{N_e-T} & \text{se } f(x) \geq T \end{cases}$$

Nel DISCRETO:

$$Y_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{se } L_{ij} < T \\ N_e \cdot \frac{L_{ij}-T}{N_e-T} & \text{se } L_{ij} \geq T \end{cases}$$

IMPLEMENTAZIONE:

LOOKUP-TABLES (LUT o COLORMAP)

→ ARRAY $\begin{cases} \text{indici} \\ \text{valore} \end{cases}$

$0 \div N_e$
 $0 \div N_e$

INPUT
OUTPUT

$O(1)$

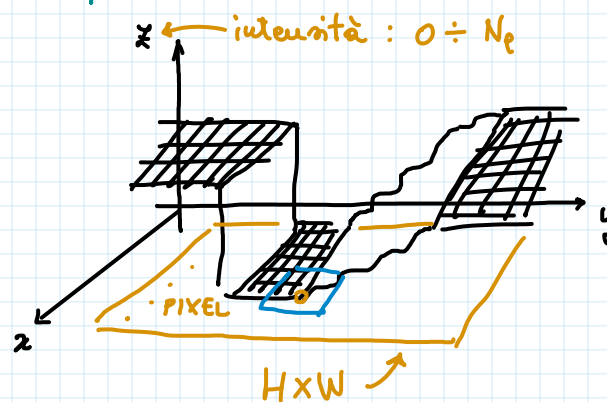
OPERATORI LOCALI

↳ FILTRI di SHARPENING → CONTORNI (EDGES) : dare NITIDEZZA

↳ FILTRI di SMOOTHING → per SFOCARE l'immagine
per RIDURRE RUMORE

1) PIXEL + VICINATO

2) Riconoscere EDGES



1)
$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline i-1, j-1 & i-1, j & i-1, j+1 \\ \hline i, j-1 & i, j & i, j+1 \\ \hline i+1, j-1 & i+1, j & i+1, j+1 \\ \hline \end{array}$$

CENTRO → Pixel

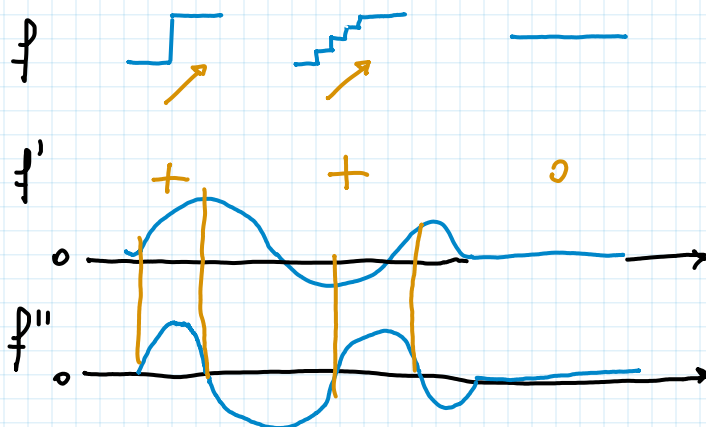
Vicinato: Sotto-matrice di $L \in \mathbb{R}^{H \times W}$ quadrata e di dim n dispari.

↓
Viene MODIFICATO da una MASCHERA o KERNEL o FILTRO
 $M \in \mathbb{R}^{m \times m}$ con m dispari

computer grafica

Reti convoluzionali

METODO: Differenziazione spaziale

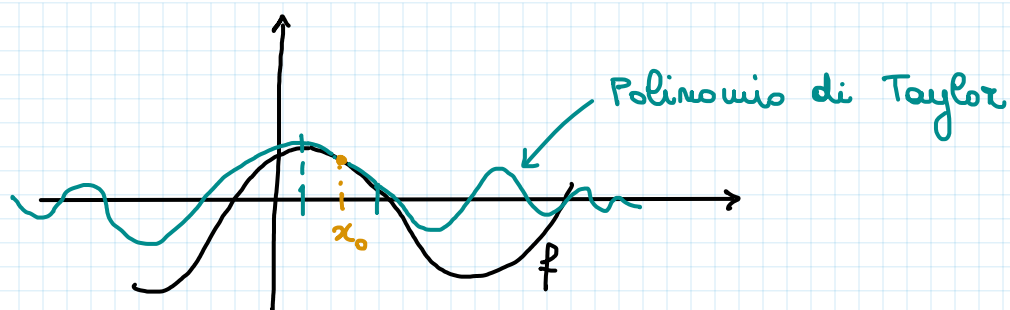


Derivate prima: RAMPE

Derivate seconda: "ATTACCO" delle RAMPE

PROBLEMA: Cosa significa calcolare ∇I dove I è una IMMAGINE DIGITALIZZATA?

SOLUZIONE: Approssimazione con POLINOMI di TAYLOR di $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$



TEOREMA (SVILUPPO in SERIE di TAYLOR) $N=1$

Se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ di ordine $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$, sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e $x \in \mathcal{B}(x_0, \pi)$

$\pi > 0 \quad \pi \in \mathbb{R}$

Allora:

$$f(x) = \sum_{i=0}^k \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} \cdot (x - x_0)^i + \underbrace{R_k(x) \cdot (x - x_0)^k}_{\text{RESTO}}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R_k(x) = 0$$

Polinomio di Taylor

ESEMPIO $N=2$

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x, y) = x^2 + y e^x$$

$$\frac{\partial^1 f}{\partial x^1} = 2x + y e^x \quad (1, 0)$$

$$\frac{\partial^1 f}{\partial y^1} = e^x \quad (0, 1)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 + y e^x \quad (2, 0)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \quad (0, 2)$$

$$\frac{\partial^{1+1} f}{\partial x^1 \partial y^1} = e^x \quad (1, 1)$$

MULTI-INDICE

Def: Sia $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$

$$\partial^\alpha f = \frac{\partial^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_N} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \partial x_3^{\alpha_3} \dots \partial x_N^{\alpha_N}}$$

α MULTI-INDICE

"

$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N)$

$$|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_N$$

TEOREMA di TAYLOR

Se $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^k(A)$ con $A \subseteq \mathbb{R}^N$ aperto, dato $x_0 \in A$

Per $x \in B(x_0, r)$ $r > 0$, $r \in \mathbb{R}$, si ha:

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{\partial^\alpha f(x_0)}{\alpha!} \cdot (x - x_0)^\alpha + \sum_{|\alpha| = k} \underbrace{R_\alpha(x)}_{\text{RESTO}} \cdot (x - x_0)^\alpha$$

$$\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!$$

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

POLINOMIO
di TAYLOR

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R_\alpha(x) = 0$$

ESEMPIO: $f(x, y) = x^2 + ye^x$, $k=2$ ORDINE II

$$x_0 = (0, 0)$$

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2) \rightarrow (0, 0), (0, 1), (1, 0), \overset{(1, 1)}{(1, 1)}, (2, 0), (0, 2)$$

$$\begin{aligned} f(x, y) &\cong f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \cdot \frac{1}{1!0!} \cdot (x-0)^1 + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \cdot \frac{1}{0!1!} \cdot (y-0)^1 \\ &\quad + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \cdot \frac{1}{1!1!} \cdot (x-0)^1 (y-0)^1 + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) \cdot \frac{1}{1!1!} \cdot x y \\ &\quad + \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) \cdot \frac{1}{2!0!} (x-0)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) \cdot \frac{1}{0!2!} \cdot (y-0)^2 \\ &= 0 + (2 \cdot 0 + 0 \cdot e^0) \cdot x + e^0 y + 2e^0 \cdot x \cdot y + (2 + 0 \cdot e^0) \cdot \frac{1}{2} \cdot x^2 \\ &= y + 2xy + x^2 \quad k=2 \end{aligned}$$

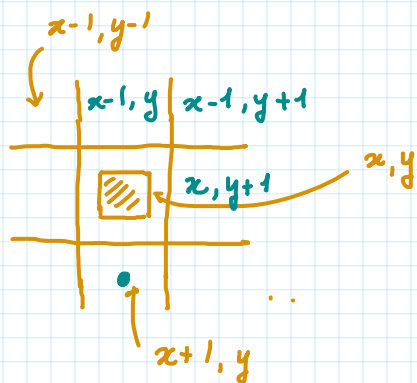
$$f(x, y) \cong y + 2xy + x^2$$

ATTORNO a $(0, 0)$

OPERATORI LOCALI DIFFERENZIABILI

I ORDINE : SOBEL
II ORDINE : LAPLACIANO

Def: FILTRO di SOBEL è un filtro del I ORDINE di dimensione $m \in \mathbb{N}$ di SHARPENING $m=3$.



$$x_0 = (x, y)$$

$$h, k \in \mathbb{Z} \quad e \quad x = (x+h, y+k)$$

x è in un INTORNO $B(x_0, r)$

Polinomio di TAYLOR in $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$:

↓
centrato in (x, y)

$$\begin{aligned} f(x+h, y+k) &\cong f(x, y) + \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \cdot (x+h-x)^1 (y+k-y)^0 + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \cdot (x+h-x)^0 (y+k-y)^1 \\ &\cong f(x, y) + \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \cdot h + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \cdot k \end{aligned}$$

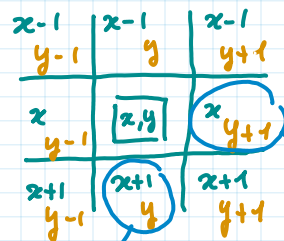
Se $k=0$:

$$f(x+h, y+k) = f(x+h, y) \cong f(x, y) + \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \cdot h$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \cong \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$$

e $h=1$:

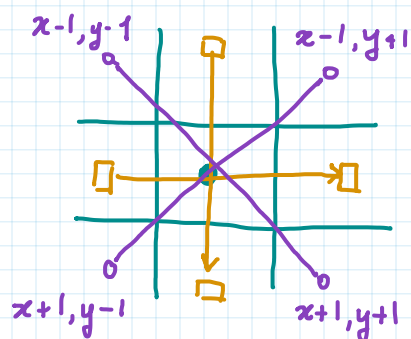
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \cong f(x+1, y) - f(x, y)$$



Se $h=0$ e $k=1$:

$$f(x, y+1) \cong f(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \cdot 1$$

$$\hookrightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \cong f(x, y+1) - f(x, y)$$



FILTRO di SOBEL

$$M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

$$\swarrow \quad \searrow$$

$$M_x \quad M_y$$

$$h = k = -1$$

$$f(x-1, y-1) \cong f(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

$$h = k = 1$$

$$f(x+1, y+1) \cong f(x, y) + \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \cong \frac{f(x+1, y+1) - f(x-1, y-1)}{2}$$

HW : fare le altre APPROX.